1. IDEEA LOGICII HOARE

Ce înseamnă un enunț Hoare

$$\{A\}\,c\,\{B\}$$

Dacă programul c pornește într-o stare care satisface A și se termină, atunci starea finală satisface B.

$\vdash \{A\}\,c\,\{B\}$ = demonstrabil cu regulile Hoare. $\models A \to B$ = implicație aritmetică validă, folosită prin CONSECINȚĂ.

Aserţiuni, variabile, substituţii

Aserțiunile sunt formule despre stare: $X = n$, $S = N * N$, $\exists K(N = K * K)$.

$X, Y, N, S, I, C, P \in L$ = variabile de program. $K \in V$ = variabilă logică.

$B[X := a]$ = în B, înlocuiești variabila de program X cu expresia a.

Regula de atribuire se citește invers

Pentru a demonstra

$$\vdash \{A\}\,X := a\,\{B\},$$

calculezi $B[X := a]$ și arăți:

$$\models A \to B[X := a].$$

Apoi aplici ATRIBUIRE și CONSECINȚĂ.

Exemplu rapid

$$\{X = n\}\,X := X + 1\,\{X = n + 1\}$$

fiindcă

$$(X = n + 1)[X := X + 1] \equiv X + 1 = n + 1,$$

iar $X = n \Rightarrow X + 1 = n + 1$.

2. REGULILE HOARE

Reguli de deducție

$$\frac{}{\{A\}\,\mathbf{skip}\,\{A\}}\ \text{SKIP} \qquad \frac{}{\{B[X := a]\}\,X := a\,\{B\}}\ \text{ATR}$$

$$\frac{\{A\}\,c_0; c_1\,\{B\}}{\{A\}\,c_0\,\{C\} \quad \{C\}\,c_1\,\{B\}}\ \text{SEQ}$$

$$\frac{\{A\}\,\mathbf{if}\ b\ \mathbf{then}\ c_0\ \mathbf{else}\ c_1\,\{B\}}{\{A \wedge b\}\,c_0\,\{B\} \quad \{A \wedge \neg b\}\,c_1\,\{B\}}\ \text{IF}$$

$$\frac{\{A\}\,\mathbf{while}\ b\ \mathbf{do}\ c\,\{A \wedge \neg b\}}{\{A \wedge b\}\,c\,\{A\}}\ \text{WHILE}$$

$$\frac{\{A\}\,c\,\{B\}}{\models A \to A' \quad \{A'\}\,c\,\{B'\} \quad \models B' \to B}\ \text{CONSEC}$$

wp pentru programe fără while

$$\begin{aligned} wp(\mathbf{skip}, B) &= B, \\ wp(X := a, B) &= B[X := a], \\ wp(c_0; c_1, B) &= wp(c_0, wp(c_1, B)), \\ wp(\mathbf{if}\ b\ \mathbf{then}\ c_0\ \mathbf{else}\ c_1, B) &= (b \wedge wp(c_0, B)) \vee (\neg b \wedge wp(c_1, B)). \end{aligned}$$

Pentru `while`, alegi de obicei un invariant.

3. ȘABLON DE REZOLVARE

Secvență

Alege aserțiuni intermediare:

$$A_0 \xrightarrow{c_1} A_1 \xrightarrow{c_2} A_2 \xrightarrow{c_3} A_3.$$

Demonstrezi fiecare bucată cu ATR/CONSEC, apoi lipești cu SEQ.

If

Trebuie același post pe ambele ramuri:

$$\{A \wedge b\}\,c_0\,\{B\}, \qquad \{A \wedge \neg b\}\,c_1\,\{B\}.$$

Apoi aplici IF.

While

Pentru $\{\mathcal{A}\}\,\mathbf{while}\ b\ \mathbf{do}\ c\,\{\mathcal{P}\}$ alegi invariantul $\mathcal{I}$ și verifici:

1. $\models \mathcal{A} \to \mathcal{I}$;
2. $\vdash \{\mathcal{I} \wedge b\}\,c\,\{\mathcal{I}\}$;
3. $\models \mathcal{I} \wedge \neg b \to \mathcal{P}$.

WHILE se aplică doar la punctul 2; restul vine prin CONSECINȚĂ.

Corp de buclă cu două comenzi

Dacă $c = c_1; c_2$, introdu o aserțiune B:

$$\{\mathcal{I} \wedge b\}\,c_1\,\{B\}, \qquad \{B\}\,c_2\,\{\mathcal{I}\}.$$

B descrie starea după c_1, înainte de c_2.

4. EXERCIȚIUL 1 - SWAP

$$\vdash \{X = n \wedge Y = m\}\, c\, \{X = m \wedge Y = n\}$$

unde $c = (X := X + Y;\ Y := X - Y);\ X := X - Y$.

Aserțiuni intermediare

$$\begin{aligned} A_0 &:= X = n \wedge Y = m, \\ A_1 &:= X = n + m \wedge Y = m, \\ A_2 &:= X = n + m \wedge Y = n, \\ A_3 &:= X = m \wedge Y = n. \end{aligned}$$

Verificări prin atribuire

$$A_0 \Rightarrow A_1[X := X + Y],$$
$$A_1 \Rightarrow A_2[Y := X - Y],$$
$$A_2 \Rightarrow A_3[X := X - Y].$$

Apoi aplici SEQ de două ori.

5. EXERCIȚIUL 2 - SUMA IMPARELOR

$$\vdash \{I = 1 \wedge 1 \le N \wedge S = 0\}\, w\, \{S = N * N\}$$

$w =$ **while** $I \le 2N$ **do** $S := S + I;\ I := I + 2$.

Invariant și intermediară

$$\mathcal{I}_2 := \exists K(0 \le K \wedge K \le N \wedge I = 2K + 1 \wedge S = K * K).$$

După $S := S + I$:

$$B_2 := \exists K(0 \le K \wedge K < N \wedge I = 2K + 1 \wedge S = (K+1)^2).$$

Ideea demonstrației

Din $I = 2K + 1 \wedge I \le 2N$ rezultă $K < N$. Apoi:

$$S + I = K^2 + (2K + 1) = (K + 1)^2.$$

După $I := I + 2$, noul I este $2(K + 1) + 1$. La ieșire: $I > 2N$ și $K \le N$, deci $K = N$ și $S = N^2$.

6. EXERCIȚIUL 3 - ÎNMULȚIRE

$$\vdash \{1 \le N \wedge P = 0 \wedge C = 1\}\, w\, \{P = M * N\}$$

$w =$ **while** $C \le N$ **do** $P := P + M;\ C := C + 1$.

Invariant și intermediară

$$\mathcal{I}_3 := 1 \le N \wedge 1 \le C \wedge C \le N + 1 \wedge P = M(C - 1).$$

După $P := P + M$:

$$B_3 := 1 \le N \wedge 1 \le C \wedge C \le N \wedge P = M * C.$$

Ideea demonstrației

Din invariant:

$$P = M(C - 1) \Rightarrow P + M = M(C - 1) + M = M * C.$$

După $C := C + 1$, formula devine $P = M((C + 1) - 1)$. La ieșire:

$$C > N \wedge C \le N + 1 \Rightarrow C = N + 1,$$

deci $P = M(C - 1) = M * N$.

7. EXERCIȚIUL 4 - PĂTRAT PERFECT

$$\vdash \{I = 0 \wedge \exists K(N = K * K)\}\, w\, \{P = 1\}$$

$w =$ **while** $I * I \le N$ **do** (**if** $I * I = N$ **then** $P := 1$ **else skip**); $I := I + 1$.

Invariant și intermediară

$$\mathcal{I}_4 := \exists K(0 \le K \wedge N = K * K \wedge 0 \le I \wedge (I \le K \vee P = 1)).$$

După `if`, înainte de $I := I + 1$:

$$B_4 := \exists K(0 \le K \wedge N = K * K \wedge 0 \le I + 1 \wedge (I + 1 \le K \vee P = 1)).$$

Observă că $B_4 \equiv \mathcal{I}_4[I := I + 1]$.

De ce merge if-ul

Ramura adevărată: $I^2 = N$, apoi $P := 1$, deci disjuncția $(I + 1 \le K \vee P = 1)$ e adevărată.
Ramura falsă: $I^2 \le N = K^2$ și $I^2 \ne K^2$, deci $I^2 < K^2$. Cum $I, K \ge 0$, rezultă $I < K$, deci $I + 1 \le K$.

Ieșirea din buclă

La final $\neg(I^2 \le N)$, deci $I^2 > K^2$. Cu $I, K \ge 0$, rezultă $I > K$. În invariant, $I \le K$ e fals, deci rămâne $P = 1$.

8. FORMULE ȘI CAPCANE

Formule utile

$$1 + 3 + \cdots + (2K - 1) = K^2.$$
$$\underbrace{M + \cdots + M}_{C-1 \text{ ori}} = M(C - 1).$$

Dacă $I, K \ge 0$:

$$I^2 < K^2 \Rightarrow I < K, \qquad I^2 > K^2 \Rightarrow I > K.$$

Capcane frecvente

- La atribuire calculezi $B[X := a]$, nu execuți direct.
- La `if`, postcondiția trebuie să fie aceeași pe ambele ramuri.
- La `while`, regula dă $\mathcal{I} \wedge \neg b$; postcondiția cerută vine prin CONSECINȚĂ.
- Invariantul trebuie să fie adevărat inițial, păstrat de corp, și suficient la ieșire.
- Variabila logică K nu e modificată de program; programul modifică doar variabile din L.

Checklist

1. Ai scris invariantul?
2. Ai demonstrat $\mathcal{A} \to \mathcal{I}$?
3. Ai demonstrat $\{\mathcal{I} \wedge b\}\, c\, \{\mathcal{I}\}$?
4. Ai demonstrat $\mathcal{I} \wedge \neg b \to \mathcal{P}$?
5. Ai menționat unde folosești CONSECINȚĂ?